

IntelliJ IDEA에서 서블릿 JSP 프로젝트 생성 가이드

1. 프로젝트 생성

1-1. 새 프로젝트 생성

1. IntelliJ IDEA 실행
2. **File** → **New** → **Project**
3. 왼쪽 메뉴에서 **Java Enterprise** 선택
4. 프로젝트 설정:
 - **Project SDK:** Java 8 이상 선택
 - **Java EE Version:** Java EE 8 선택
 - **Application Server:** Tomcat 선택
 - **Project Template:** Web application 선택

1-2. 프로젝트 정보 입력

- **Project name:** 원하는 프로젝트명 입력
- **Project location:** 프로젝트 저장 위치 설정
- **Artifact ID:** 프로젝트 아티팩트 ID 입력

2. 프로젝트 구조

생성된 프로젝트의 기본 구조:

```
프로젝트명/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   ├── java/      # 서블릿 Java 클래스  
│   │   ├── webapp/    # 웹 리소스  
│   │   ├── WEB-INF/  
│   │   │   ├── web.xml # 웹 애플리케이션 설정  
│   │   ├── index.jsp  # 기본 JSP 페이지  
│   │   └── css/, js/   # 정적 리소스  
├── web/                # 웹 디렉토리 (IntelliJ 전용)  
└── lib/                # 외부 라이브러리
```

3. 톰캣 서버 설정

3-1. 톰캣 다운로드 및 설치

1. Apache Tomcat 공식 사이트에서 다운로드
2. 압축 해제 후 적절한 위치에 설치

3-2. IntelliJ에서 톰캣 설정

1. File → Settings → Build, Execution, Deployment → Application Servers
2. + 버튼 클릭 → Tomcat Server 선택
3. Tomcat 설치 경로 지정

3-3. 실행 구성 설정

1. Run → Edit Configurations
2. + 버튼 → Tomcat Server → Local
3. 서버 설정:
 - **Name:** 원하는 이름 입력
 - **Application server:** 설정한 톰캣 서버 선택
 - **Deployment** 탭에서 프로젝트 아티팩트 추가

4. 첫 번째 서블릿 작성

4-1. 서블릿 클래스 생성

src/main/java 디렉토리에 새 패키지와 서블릿 클래스 생성:

```
java
```

```

package com.example.servlet;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

@WebServlet("/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // 응답 타입 설정
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

        // 출력 스트림 가져오기
        PrintWriter out = response.getWriter();

        // HTML 응답 작성
        out.println("<!DOCTYPE html>");
        out.println("<html>");
        out.println("<head> <title>Hello Servlet</title> </head>");
        out.println("<body>");
        out.println("<h1>안녕하세요! 첫 번째 서블릿입니다.</h1>");
        out.println("<p>현재 시간: " + new java.util.Date() + "</p>");
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        doGet(request, response);
    }
}

```

5. JSP 페이지 작성

5-1. 기본 JSP 페이지 수정

src/main/webapp/index.jsp 파일:

```
jsp

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSP 홈페이지 </title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>JSP와 서블릿 예제</h1>

  <h2>현재 시간</h2>
  <p><%= new java.util.Date() %> </p>

  <h2>링크</h2>
  <ul>
    <li><a href="hello">Hello 서블릿</a> </li>
    <li><a href="form.jsp">폼 예제</a> </li>
    <li><a href="session.jsp">세션 예제</a> </li>
  </ul>
</body>
</html>
```

5-2. 폼 처리 JSP 예제

src/main/webapp/form.jsp:

```
jsp
```

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>폼 예제</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>사용자 정보 입력</h1>

  <form action="processForm" method="post">
    <table>
      <tr>
        <td>이름:</td>
        <td><input type="text" name="name" required> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>이메일:</td>
        <td><input type="email" name="email" required> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>나이:</td>
        <td><input type="number" name="age" min="1" max="150"> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <input type="submit" value="전송">
          <input type="reset" value="초기화">
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>

  <p><a href="index.jsp">홈으로 돌아가기</a> </p>
</body>
</html>
```

6. 폼 처리 서블릿

6-1. 폼 데이터 처리 서블릿

```
java
```

```

package com.example.servlet;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import java.io.IOException;

@WebServlet("/processForm")
public class FormProcessServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // 한글 인코딩 설정
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");

        // 폼 데이터 받기
        String name = request.getParameter("name");
        String email = request.getParameter("email");
        String ageStr = request.getParameter("age");

        // 세션에 데이터 저장
        HttpSession session = request.getSession();
        session.setAttribute("userName", name);
        session.setAttribute("userEmail", email);
        if (ageStr != null && !ageStr.isEmpty()) {
            session.setAttribute("userAge", Integer.parseInt(ageStr));
        }

        // 결과 페이지로 리다이렉트
        response.sendRedirect("result.jsp");
    }
}

```

6-2. 결과 표시 JSP

src/main/webapp/result.jsp:

jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>처리 결과</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>입력 정보 확인</h1>

  <%
    String name = (String) session.getAttribute("userName");
    String email = (String) session.getAttribute("userEmail");
    Integer age = (Integer) session.getAttribute("userAge");
  %>

  <table border="1">
    <tr>
      <th>항목</th>
      <th>값</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>이름</td>
      <td><%= name != null ? name : "입력되지 않음" %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>이메일</td>
      <td><%= email != null ? email : "입력되지 않음" %></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>나이</td>
      <td><%= age != null ? age + "세" : "입력되지 않음" %></td>
    </tr>
  </table>

  <p>
    <a href="form.jsp">다시 입력</a> |
    <a href="session.jsp">세션 정보 보기</a> |
    <a href="index.jsp">홈으로</a>
  </p>
</body>
</html>
```

7. 세션 관리 예제

7-1. 세션 정보 JSP

src/main/webapp/session.jsp:

jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.util.Enumeration" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>세션 정보</title>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
    <h1>세션 정보</h1>

    <h2>세션 기본 정보</h2>
    <ul>
        <li>세션 ID: <%= session.getId() %> </li>
        <li>생성 시간: <%= new java.util.Date(session.getCreationTime()) %> </li>
        <li>마지막 접근: <%= new java.util.Date(session.getLastAccessedTime()) %> </li>
        <li>최대 비활성 간격: <%= session.getMaxInactiveInterval() %> 초 </li>
    </ul>

    <h2>세션 속성</h2>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>속성명</th>
            <th>값</th>
        </tr>
        <%
            Enumeration<String> attributeNames = session.getAttributeNames();
            if (!attributeNames.hasMoreElements()) {
        %>
        <tr>
            <td colspan="2">저장된 세션 속성이 없습니다.</td>
        </tr>
        <%
            } else {
                while (attributeNames.hasMoreElements()) {
                    String name = attributeNames.nextElement();
                    Object value = session.getAttribute(name);
        %>
        <tr>
            <td><%= name %></td>
            <td><%= value %></td>
        </tr>
        <%
            }
        %>
```

```
    }
    %>
</table>

<p>
    <a href="clearSession">세션 초기화</a> |
    <a href="index.jsp">홈으로</a>
</p>
</body>
</html>
```

7-2. 세션 초기화 서블릿

```
java

package com.example.servlet;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import java.io.IOException;

@WebServlet("/clearSession")
public class ClearSessionServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        HttpSession session = request.getSession();
        session.invalidate(); // 세션 무효화

        response.sendRedirect("index.jsp");
    }
}
```

8. web.xml 설정 (선택사항)

어노테이션 대신 XML로 서블릿을 매핑하려면:

```
xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
    http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
  version="4.0">

  <display-name>서블릿 JSP 예제</display-name>

  <!-- 세션 타임아웃 설정 (분 단위) -->
  <session-config>
    <session-timeout>30</session-timeout>
  </session-config>

  <!-- 기본 페이지 설정 -->
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

</web-app>
```

9. 프로젝트 실행

1. 톰캣 서버 실행: **Run** → 설정한 실행 구성 선택
2. 브라우저에서 **http://localhost:8080/프로젝트명/** 접속
3. 각 기능 테스트

10. 디버깅 팁

- **브레이크포인트**: 서블릿 코드에 브레이크포인트 설정 가능
- **핫 스왑**: 코드 수정 후 자동 재배포 지원
- **로그 확인**: IntelliJ 하단의 톰캣 로그 탭에서 에러 확인
- **브라우저 개발자 도구**: 네트워크 탭에서 HTTP 요청/응답 확인

이제 IntelliJ IDEA에서 서블릿과 JSP를 사용한 웹 애플리케이션을 개발할 수 있습니다!